

Взаимосвязь органических веществ

Наиболее универсальной и потому распространенной является заместительная (систематическая) номенклатура. Реже используется радикало-функциональная номенклатура (для простых моно- и бифункциональных соединений)

Типы номенклатуры



Номенклатура органических соединений

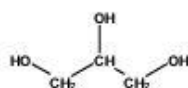
Номенклатура органических соединений

Тривиальные названия

Систематическая номенклатура

(По способу получения, свойствам)

CH_4	Метан
C_2H_6	Этан
C_3H_8	Пропан
C_4H_{10}	Бутан
CH_3OH	Древесный спирт
$\text{C}_2\text{H}_5\text{OH}$	Спирт
HCHO	Муравьиный альдегид
$\text{C}_2\text{H}_5\text{OC}_2\text{H}_5$	Эфир
CH_3COCH_3	Ацетон
HCOOH	Муравьиная кислота
Глицерин	



Радикально-функциональная

(Радикал+функция или класс соедин.)

Метан
Этан
Пропан
Бутан
Метиловый спирт
Этиловый спирт
неприменима
Диэтиловый эфир
Диметилкетон
неприменима

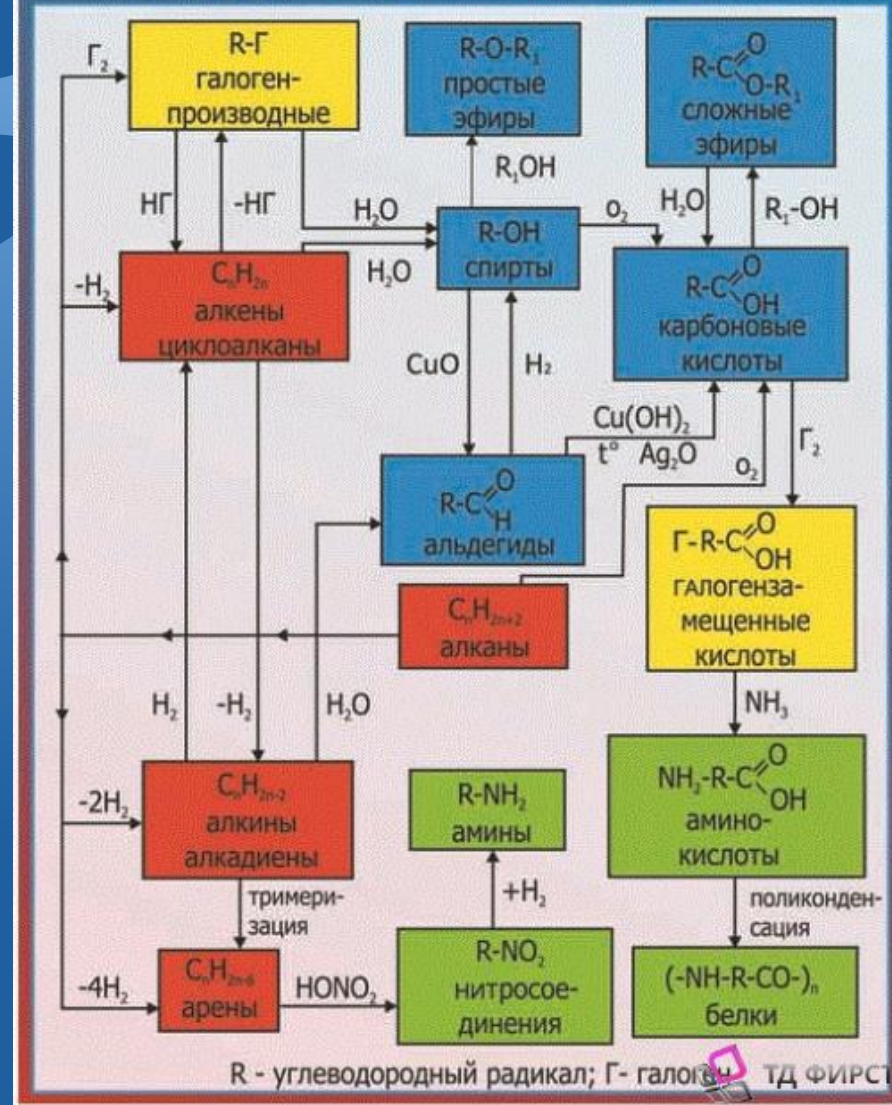
Заместительная (IUPAC)

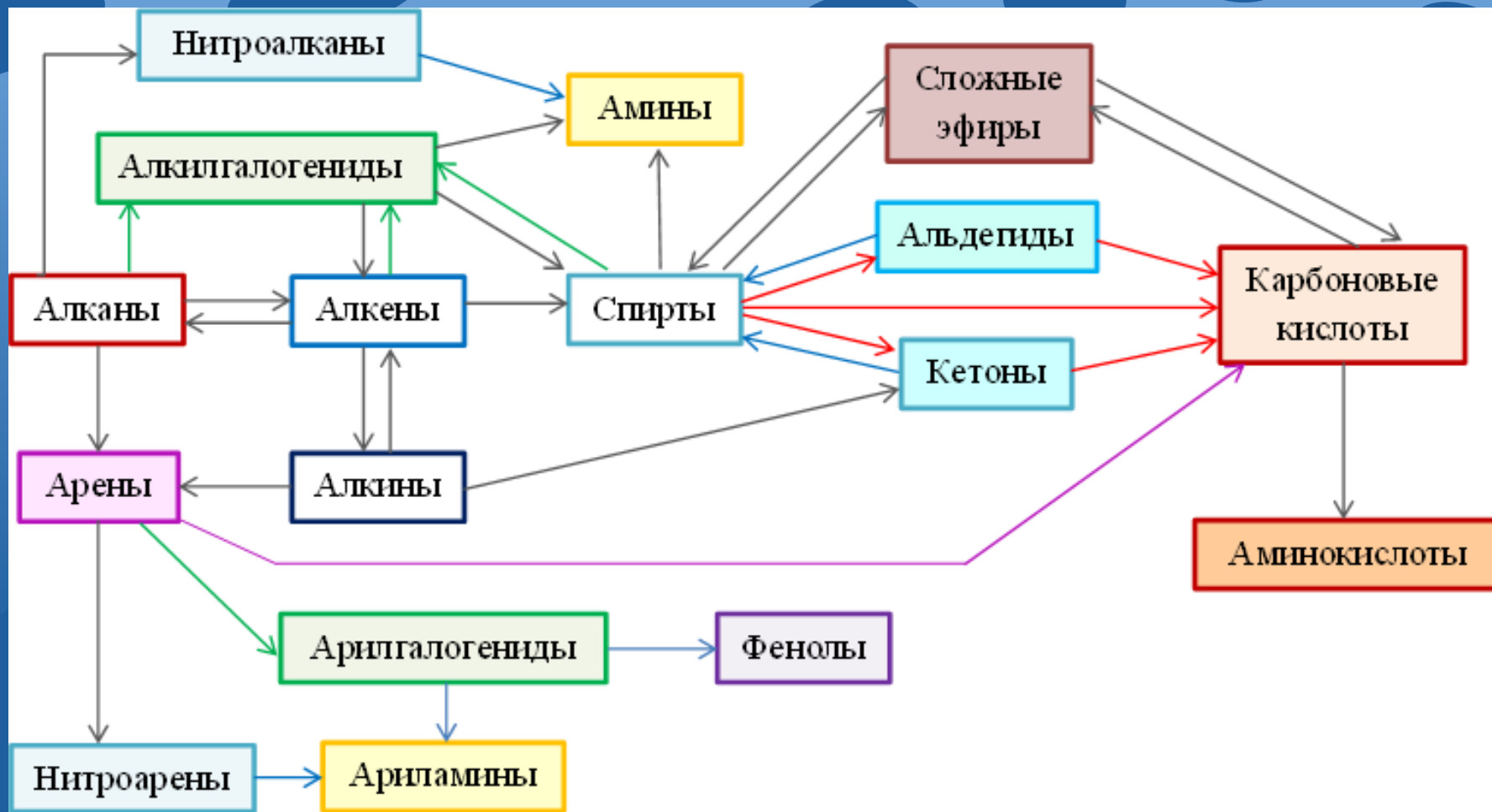
(Правила IUPAC)

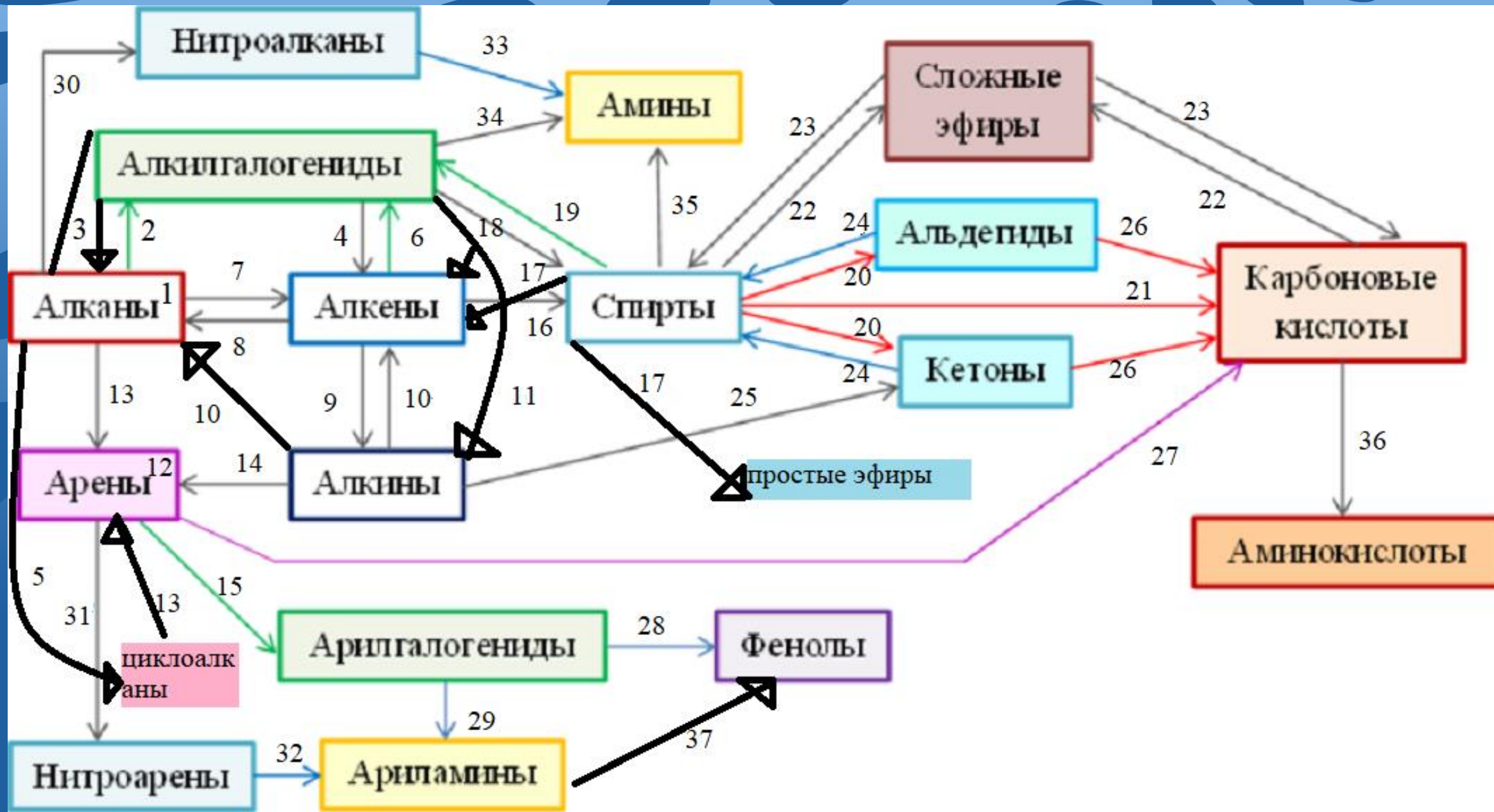
-за **меститель**
-родоначальная структура (УВ)
-функциональная группа

Метан
Этан
Пропан
Бутан
Метан ол
Этан ол
Метан аль
Э токс и этан
Пропан он
Метан овая кислота
Пропан триол

ГЕНЕТИЧЕСКАЯ СВЯЗЬ органических веществ





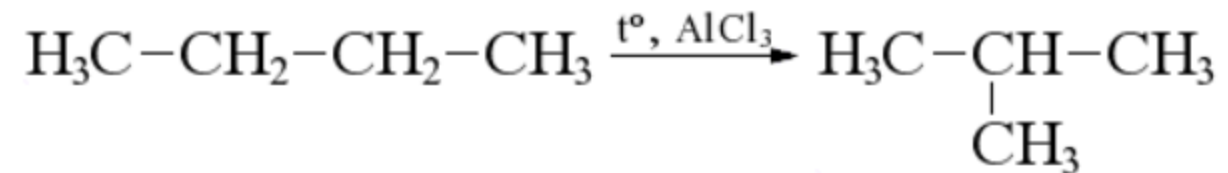


Алкан из алкана (изомеризация)

Изомеризация алканов



При нагревании алканов в присутствии хлорида алюминия происходит их изомеризация – образование более разветвленных изомеров. Например, **н-бутан** и н-пентан при изомеризации дают изобутан и изопентан соответственно:

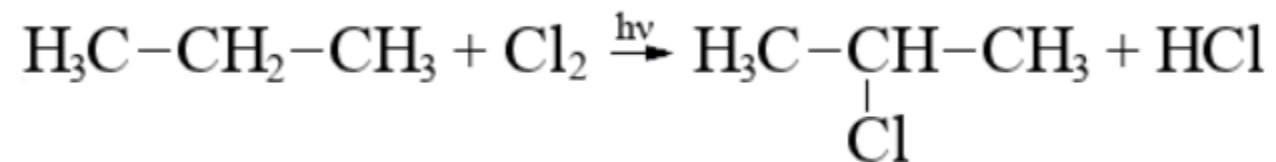


Более длинные н-алканы дают смесь различных изомеров.

Галогеналкан из алкана

Галогенирование заместительное

✓ ↑↑



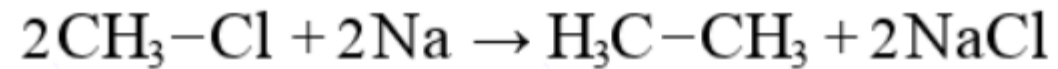
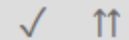
пропан + хлор $\rightarrow (h\nu) \rightarrow$ 2-хлорпропан + соляная кислота

Реакция дает смесь изомерных продуктов, показан лишь один из компонентов смеси.

Реакция может продолжаться дальше.

Алкан из галогеналкана - удлинение цепи в 2 раза

2. Реакция Вюрца

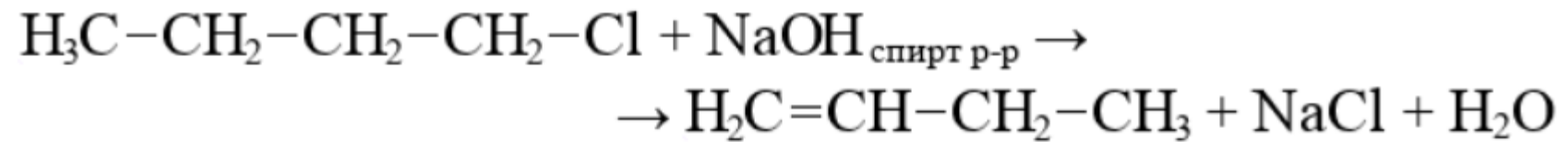
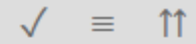


2·хлорметан + 2·натрий → этан + 2·хлорид натрия

Подробнее: [натрий](#), [этан](#) (кл.: Алканы), [хлорид натрия](#) (поваренная соль).

Алкен из галогеналкана

3. Дегидрогалогенирование



1-хлорбутан + гидроксид натрия(спирт р-р) → бутен-1 + хлорид натрия + вода

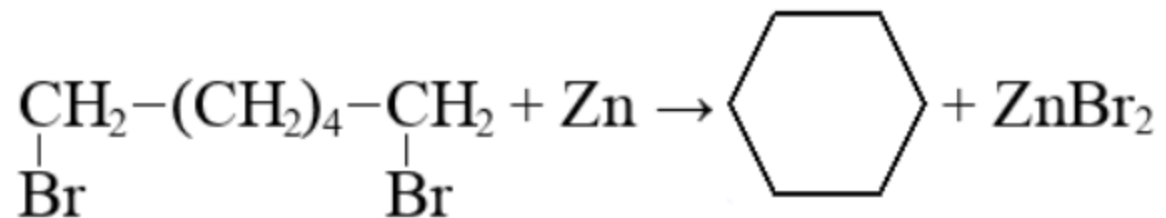
Подробнее: [гидроксид натрия](#) (едкий натр), [бутен-1](#) (кл.: Алкены), [хлорид натрия](#) (поваренная соль).

Циклоалкан из галогеналкана

5

3. Внутримолекулярная реакция Вюрца

✓ ≡ ↑↑

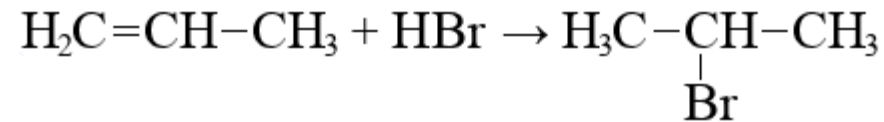


1,6-дибромгексан + цинк → циклогексан + бромид цинка

Подробнее: [1,6-дибромгексан](#) (кл.: Галогеналканы), [цинк](#), [бромид цинка](#).

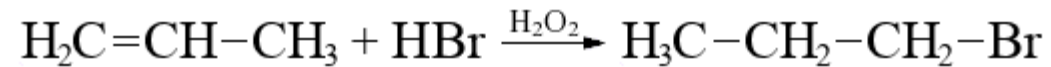
Галогеналкан из алкена

1. Гидрогалогенирование



пропилен + бромоводород → 2-бромпропан

2. Гидробромирование в присутствии пероксидов*



пропилен + бромоводород → (перекись водорода) → 1-бромпропан

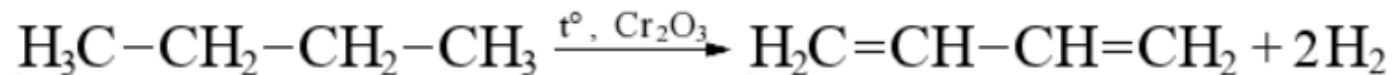
Реакцию проводят в растворителе тетрагидрофуране.

Без катализатора действует правило
антиробингуда или Марковникова

Алкен из алкана

7

1. Дегидрирование



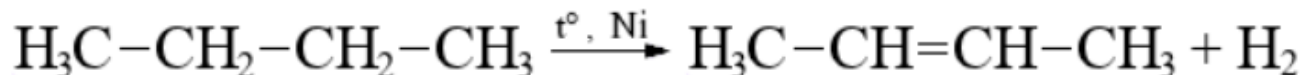
Бутан $\rightarrow$ (t° , оксид хрома(III)) $\rightarrow$ дивинил + 2·водород

Реакция обратима.

Мог быть использован другой катализатор.

Показан конечный продукт. Реакция могла остановиться ранее.

2. Дегидрирование



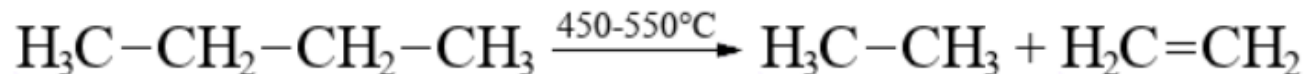
бутан $\rightarrow$ (t° , никель) $\rightarrow$ бутен-2 + водород

Реакция обратима.

Мог быть использован другой катализатор.

Реакция дает смесь изомерных продуктов, показан лишь один из компонентов смеси.

3. Крекинг



бутан $\rightarrow$ ($t^\circ=450-550^\circ\text{C}$) $\rightarrow$ этан + этилен

Реакция дает смесь продуктов, показан лишь один из компонентов смеси.

Возможен также **каталитический крекинг**, см описание реакции.

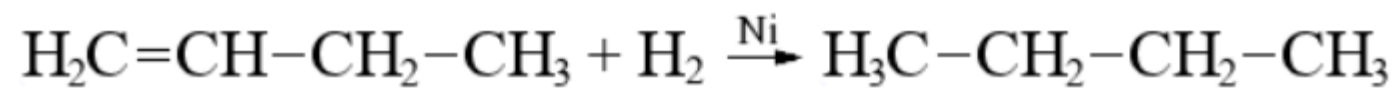
действует правило
антиробингуда или
Марковникова

Алкан из алкена

8

Гидрирование

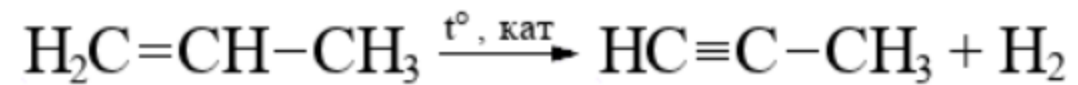
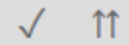
✓ ↑↑



бутен-1 + водород → (никель) → бутан

Алкин из алкена

7. Дегидрирование



пропилен $\rightarrow$ (t°, кат) $\rightarrow$ пропин + водород

Реакция обратима.

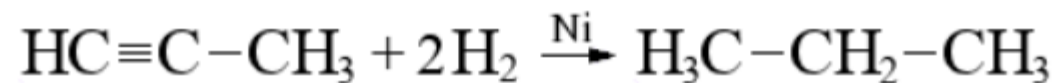
Подробнее: [пропилен](#) (пропен, кл.: Алкены), [водород](#).

АлкЕн или алкАн из алкИна

1
0

1. Гидрирование

✓ ↑↑

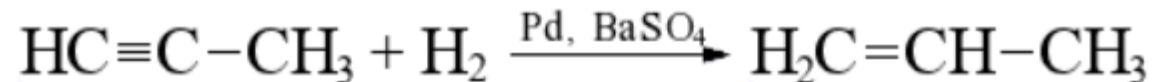


пропин + 2•водород → (никель) → пропан

Тройная связь может разрываться до одинарной или двойной. Выше показан случай полного разрыва.

2. Гидрирование

✓ ↑↑

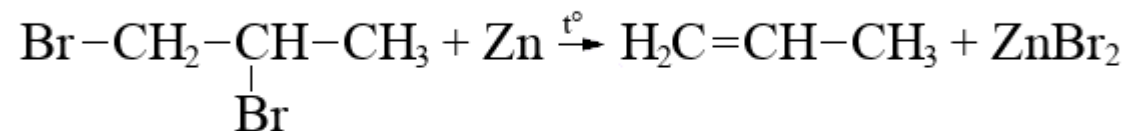


пропин + водород → (палладий, сульфат бария) → пропилен

АлкЕны из дигалогеналканов

1
1

2. Дегалогенирование

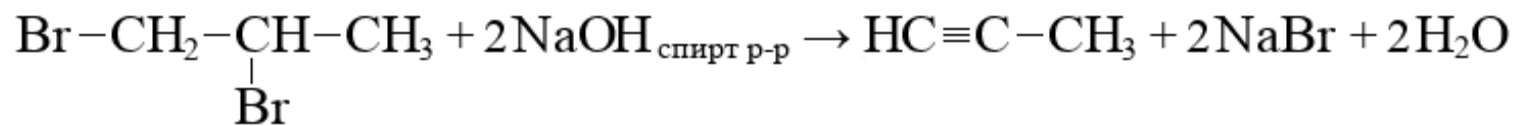


1,2-дибромпропан + цинк $\rightarrow (t^\circ) \rightarrow$ пропилен + бромид цинка

Подробнее: [цинк](#), [пропилен](#) (пропен, кл.: Алкены), [бромид цинка](#).

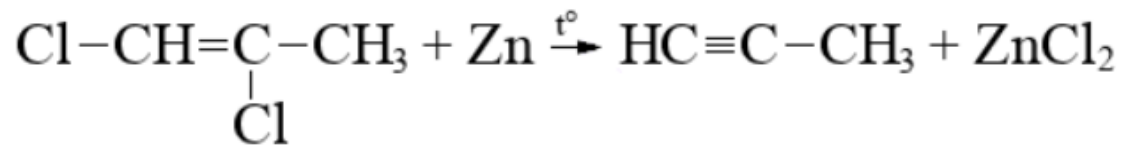
АлкИны из дигалогеналканов

3. Дегидрогалогенирование дигалогеналканов



1,2-дибромпропан + 2-гидроксид натрия(спирт р-р) $\rightarrow$ пропин + 2-бромид натрия + 2-вода

2. Дегалогенирование



1,2-дихлорпропен + цинк $\rightarrow (t^\circ) \rightarrow$ пропин + хлорид цинка

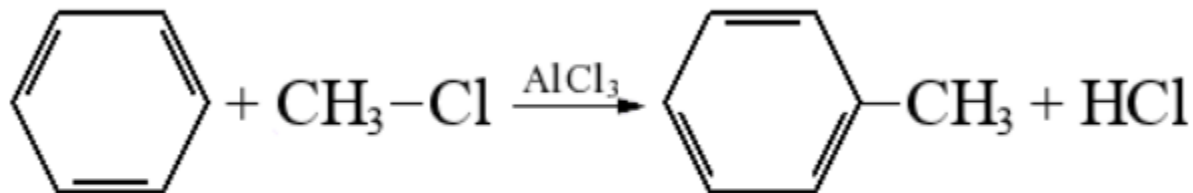
Подробнее: [1,2-дихлорпропен-1](#) (кл.: ГалогенУВ), [цинк](#), [хлорид цинка](#).

Арен из арена

1
2

4. Реакция Фриделя-Крафтса

✓ ≡ ↑↑



бензол + хлорметан → (хлорид алюминия) → толуол + соляная кислота

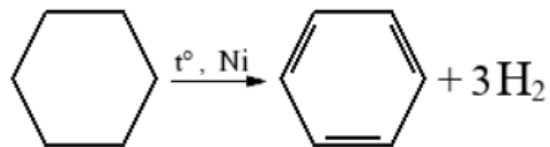
Бензол берут в избытке, чтобы препятствовать дальнейшему алкилированию.

Подробнее: [бензол](#) (циклогексатриен-1,3,5, кл.: Арены (ароматические соединения)), [хлорметан](#) (метилхлорид), [соляная кислота](#).

Арен из алкана (циклоалкана)

1
3

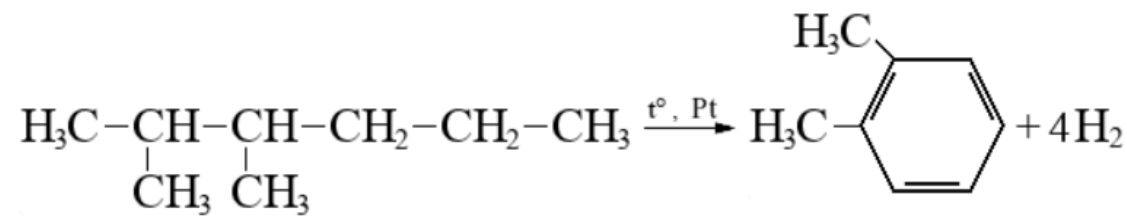
4. Дегидрирование



циклогексан $\rightarrow$ (t°, никель) $\rightarrow$ бензол + 3-водород

Мог быть использован другой катализатор.
Подробнее: [циклогексан](#) (кл.: Циклоалканы), [водород](#).

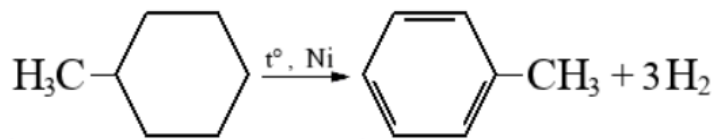
1. Дегидроциклизация



2,3-диметилгексан $\rightarrow$ (t°, платина) $\rightarrow$ орто-ксилол + 4-водород

Мог быть использован другой катализатор.
Подробнее: [2,3-диметилгексан](#) (кл.: Алканы), [водород](#).

2. Дегидрирование



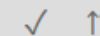
метилциклогексан $\rightarrow$ (t°, никель) $\rightarrow$ толуол + 3-водород

Реакция обратима.
Мог быть использован другой катализатор.

Арен из алкина

1
4

3. Тримеризация алкинов

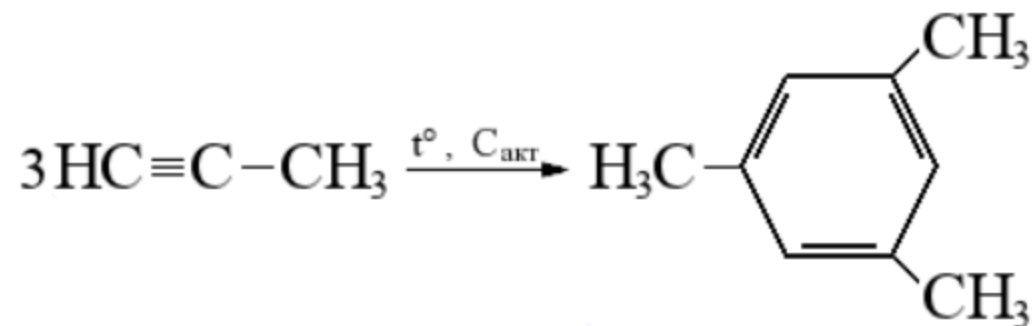


3-ацетилен $\rightarrow$ (t° , уголь активированный) $\rightarrow$ бензол

В современной практике преимущественно используются другие каталитаторы (например, комплексные соединения никеля или кобальта).

Подробнее: [ацетилен](#) (этин, кл.: Алкины).

2. Тримеризация алкинов



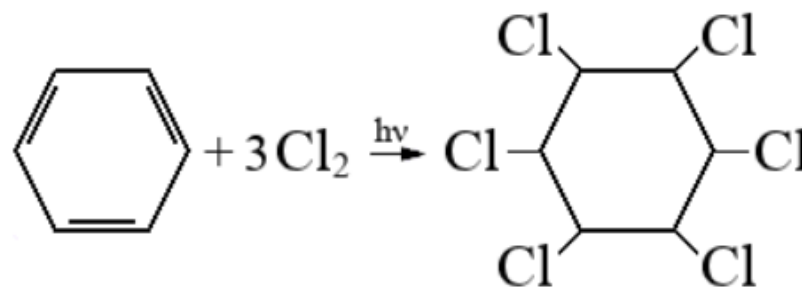
3-пропин $\rightarrow$ (t° , уголь активированный) $\rightarrow$ мезитилен

В современной практике используются другие катализаторы. Реакция дает смесь двух изомеров. У второго изомера заместители в положениях 1,2,4.

Галогенарен из арена

1
5

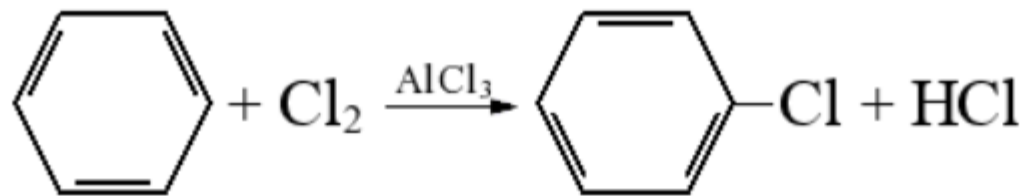
1. Галогенирование аренов на свету



бензол + 3·хлор $\rightarrow$ (hv) $\rightarrow$ гексахлоран

5. Галогенирование аренов каталитическое

✓ ≡ ↑↑



бензол + хлор $\rightarrow$ (хлорид алюминия) $\rightarrow$ хлорбензол + соляная кислота

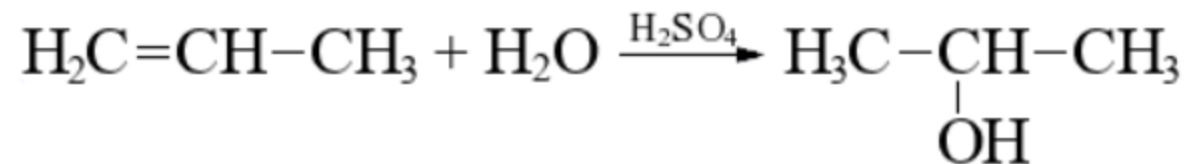
Спирт из алкена

1
6

Реакция возможна в кислой среде.

Гидратация непредельных соединений

✓ ↑



пропилен + вода → (серная кислота) → пропанол-2

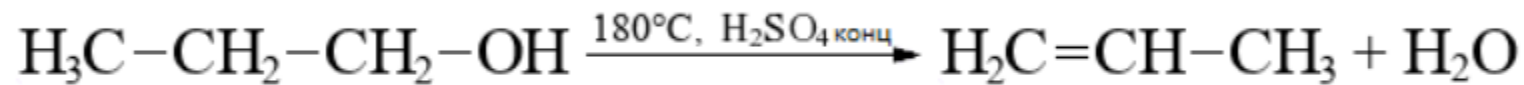
действует правило антиробингуда или
Марковникова

Алкен или простой эфир из

1

7

5. Внутримолекулярная дегидратация спиртов



пропанол-1 $\rightarrow$ ($t^\circ=180^\circ\text{C}$, серная кислота конц) $\rightarrow$ пропилен + вода

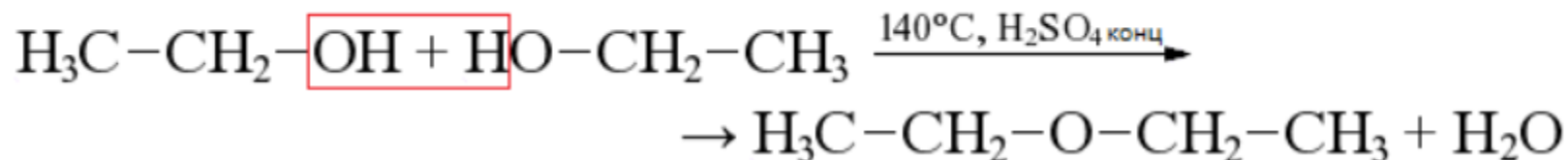
При более низкой температуре идет межмолекулярная дегидратация.

Подробнее: [пропанол-1](#) (пропиловый спирт, кл.: Спирты).

действует
правило
антиробингуда
или Зайцева

Межмолекулярная дегидратация, получение простых эфиров

При действии на первичные спирты концентрированной [серной кислоты](#) в мягких условиях происходит межмолекулярная дегидратация, образуется [простой эфир^W](#):

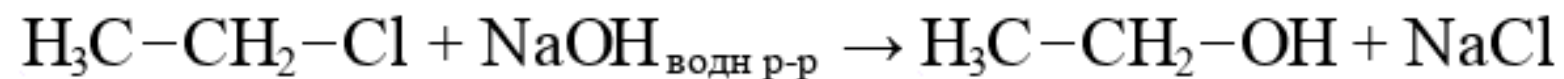


Спирт из галогеналкана (алкилгалогенида)

1
8

1. Щелочной гидролиз галогеналканов, получение спиртов

✓ ↑↑



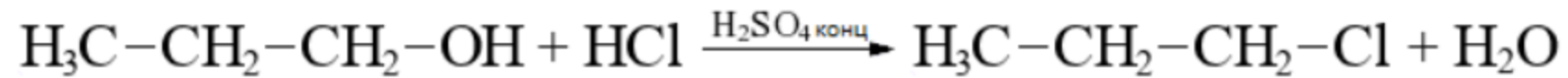
хлорэтан + гидроксид натрия(водн р-р) → этанол + хлорид натрия

Галогеналкан из спирта

1
9

2. Получение галогеналканов из спиртов

✓ ≡ ↑↑



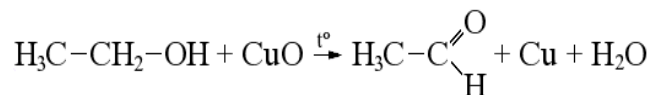
пропанол-1 + соляная кислота → (серная кислота конц) → 1-хлорпропан + вода

Альдегиды и кетоны из спиртов (окисление) 1

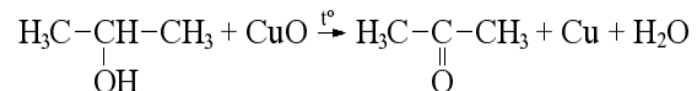
2
0

Окисление оксидом меди

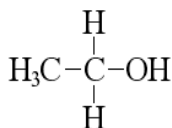
При нагревании первичных и вторичных спиртов с оксидом меди(II) получают карбонильные соединения, медь(II) при этом восстанавливается до простого вещества. При окислении первичных спиртов образуются альдегиды:



Вторичные спирты дают кетоны:



Образовавшаяся в реакции медь покрывает стенки пробирки блестящим слоем, поэтому иногда процесс называют реакцией «медного зеркала» по аналогии с реакцией «серебряного зеркала».

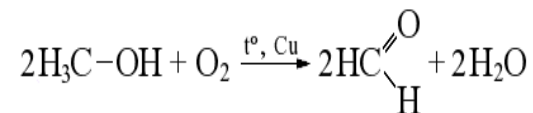


Жесткое окисление третичных спиртов*

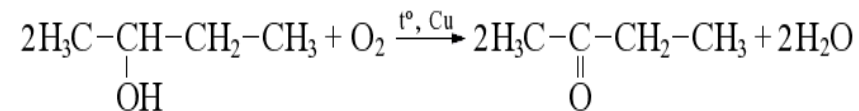
Третичные спирты весьма устойчивы к окислению. Их можно окислить только в жестких условиях (длительное нагревание) сильными окислителями. При этом происходит разрыв цепи возле группы C-OH и окисление образовавшихся радикалов до кетонов и карбоновых кислот.

Каталитическое окисление кислородом

Первичные и вторичные спирты в присутствии катализатора при нагревании окисляются кислородом до карбонильных соединений. Первичные спирты дают альдегиды:

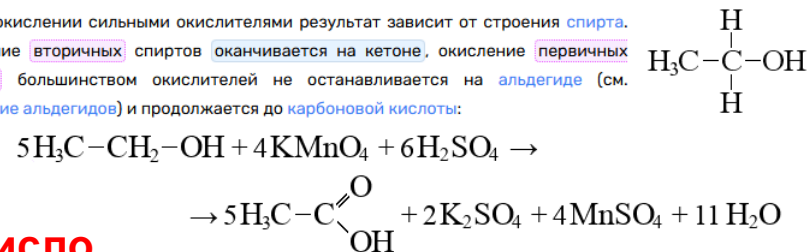


При окислении вторичных спиртов образуются кетоны:

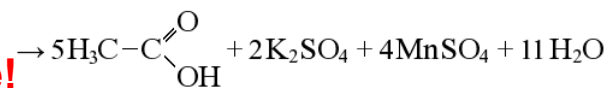


При окислении сильными окислителями результат зависит от строения спирта.

Окисление вторичных спиртов оканчивается на кетоне, окисление первичных спиртов большинством окислителей не останавливается на альдегиде (см. окисление альдегидов) и продолжается до карбоновой кислоты:

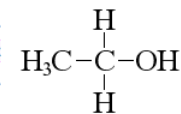
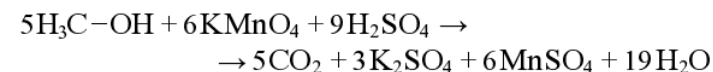


**В
кисло
й
среде!**



Как составлять уравнения реакций окисления перманганатом

Особый случай: окисление метанола продолжается до углекислого газа:



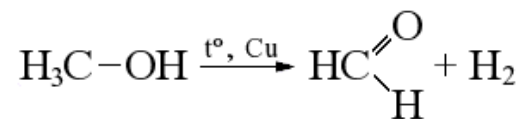
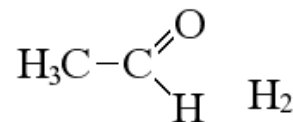
Альдегиды и кетоны из спиртов (дегидрирование)

2 из 2

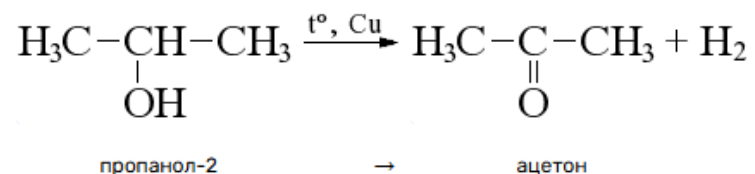
2
0

Дегидрирование спиртов

Пары спирта пропускают над медным катализатором при температуре 300°C, происходит отщепление водорода с образованием карбонильных соединений. Первичные спирты дают альдегиды^w:

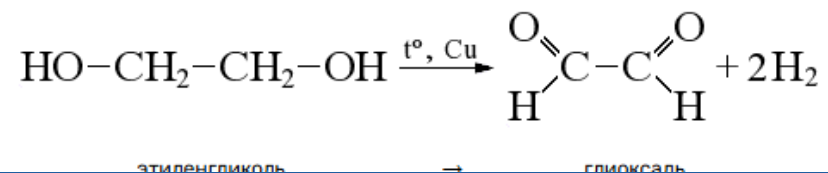


Вторичные спирты дают кетоны^w:



Третичные спирты и фенолы не подвергаются дегидрированию.

Возможно также дегидрирование многоатомных спиртов:

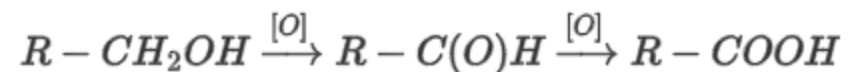


Карбоновые кислоты из спиртов

2
1

1. Окисление спиртов, альдегидов и кетонов

Окисление альдегидов и первичных спиртов — общий способ получения карбоновых кислот. В качестве условного окислителя $[O]$ могут применяться $KMnO_4$, $K_2Cr_2O_7$, CuO и др.



Например:

а) жёсткое окисление первичных спиртов



б) окисление альдегидов



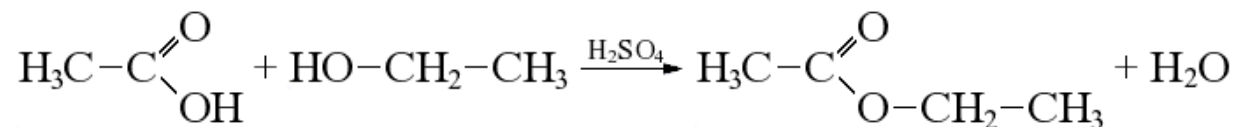
Сложные эфиры из карбоновых кислот и спиртов (этерификация) 1 из 2

Этерификация

Реакция идет в присутствии сильной кислоты.

Это простейший способ получения сложных эфиров, но он имеет ряд недостатков:

1. Реакция обратима и идет не полностью, образуется равновесная смесь эфира и исходных реагентов.
2. Невозможна этерификация с фенолами и третичными спиртами



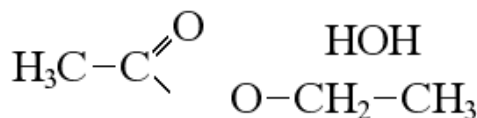
Полезно запомнить название кислотных остатков некоторых карбоновых кислот:

$\text{HCOO}-$ — метаноат (формиат);

$\text{CH}_3\text{COO}-$ — этаноат (ацетат);

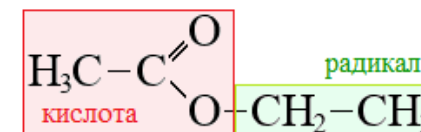
$\text{CH}_3\text{CH}_2\text{COO}-$ — пропаноат (пропионат);

$\text{CH}_3\text{CH}_2\text{CH}_2\text{COO}-$ — бутаноат (бутират).



этиловый эфир этановой кислоты

- **этил** – радикал.
- **этановой кислоты** – замещенная кислота.



Названия сложных эфиров составляются из названий радикала и кислоты с суффиксом «-ат». Например:

— HCOOCH_3 – этилформиат;

Также используются тривиальные названия кислоты, входящей в состав соединения:

— HCOOCH_3 – метиловый эфир муравьиной кислоты;

Сложные эфиры из карбоновых кислот и спиртов (этерификация) 2 из 2

Номенклатура. Названия эфиров строят по названию радикала R' (остатка спирта или фенола) и тривиальному названию группы *карбоксилат* RCOO^- (остатка кислоты):

HCOOC_2H_5 — *этилформиат*,

$\text{CH}_3\text{COOC}_4\text{H}_9$ — *бутилацетат* и т.п.

Систематические названия карбоксилатов RCOO состоят из названия соответствующего углеводорода и суффикса *-оат* (HCOO — *метаноат*, CH_3COO — *этанат* и т.д.).

В этом случае названия приведённых выше сложных эфиров имеют вид:

HCOOC_2H_5 — *этилметаноат*,

$\text{CH}_3\text{COOC}_4\text{H}_9$ — *бутилэтанат*.

Часто сложные эфиры называют как спиртовые производные кислот, используя тривиальные названия последних:

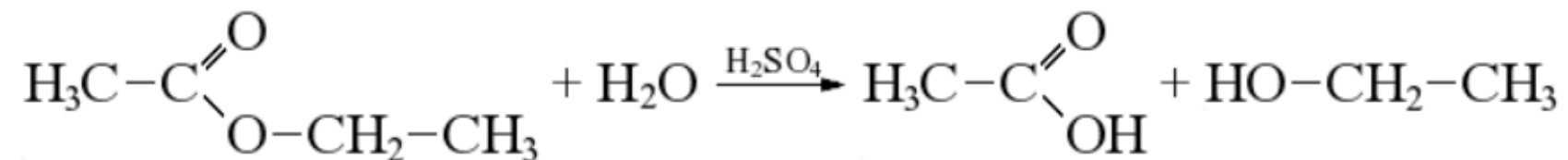
$\text{CH}_3\text{COOC}_2\text{H}_5$ — *этиловый эфир уксусной кислоты* (этилацетат).

Кислоты (соли) и спирты из сложных эфиров

2
3

1. Кислотный гидролиз

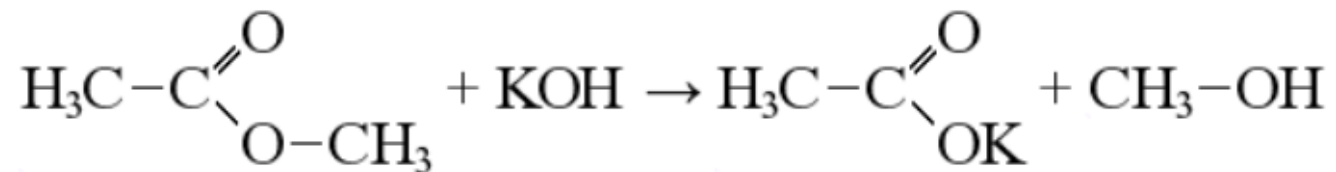
В кислой среде сложные эфиры гидролизуются на исходные спирт и карбоновую кислоту:



Эта реакция обратима, обратная реакция: [этерификация](#).

2. Омыление

В отличие от кислотного гидролиза омыление (щелочной гидролиз) – необратимая реакция, т.к. образуется не сама кислота, а ее соль:



метилацетат

→

ацетат калия

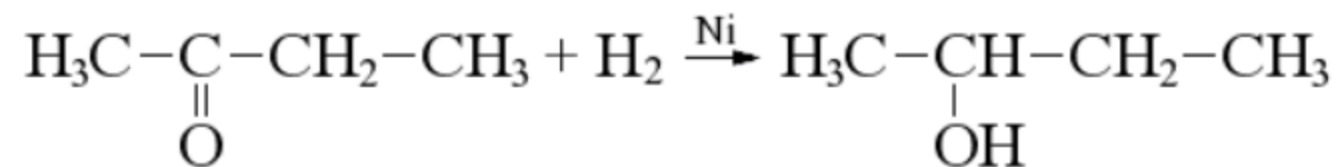
+

метанол

Спирты из альдегидов и кетонов

2
4

Гидрирование карбонильных соединений

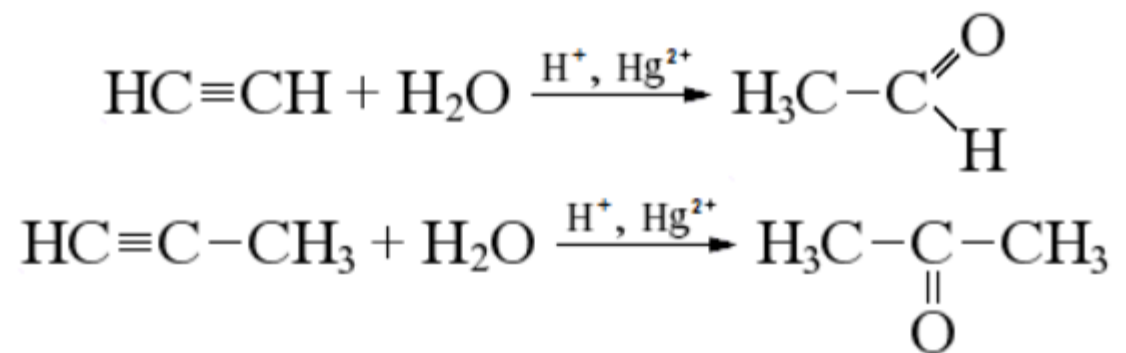


Альдегид и кетоны из алкинов

2
5

Реакция Кучерова, получение из алкинов

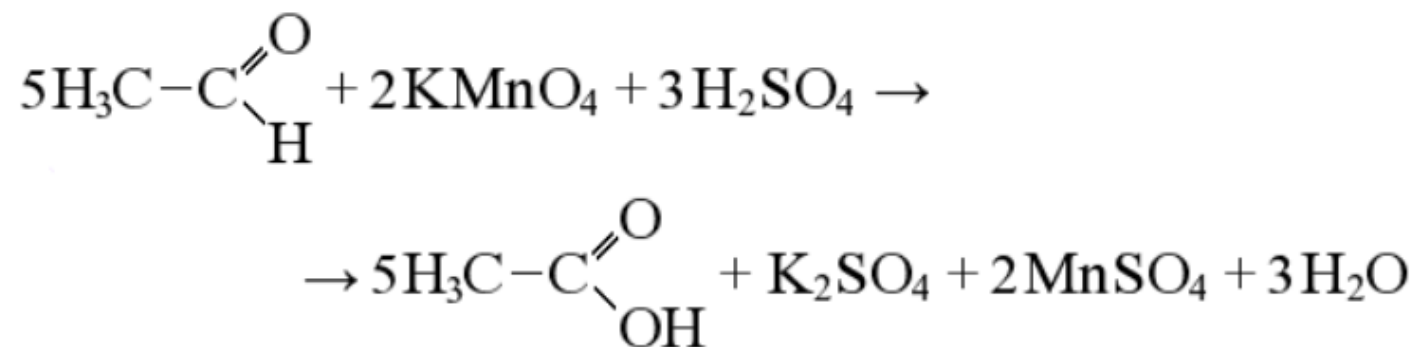
Все алкины, кроме ацетилена, дают кетоны:



Карбоновые кислоты из альдегидов и кетонов

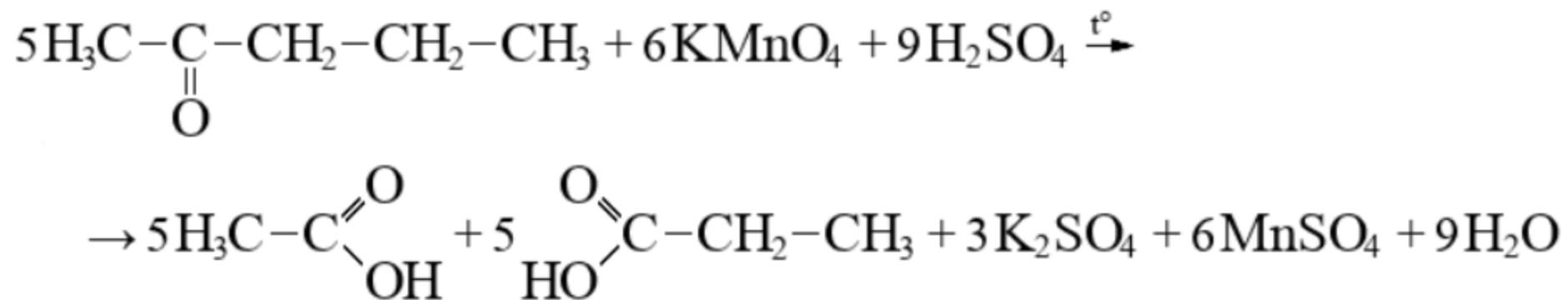
2
6

Окисление альдегидов :



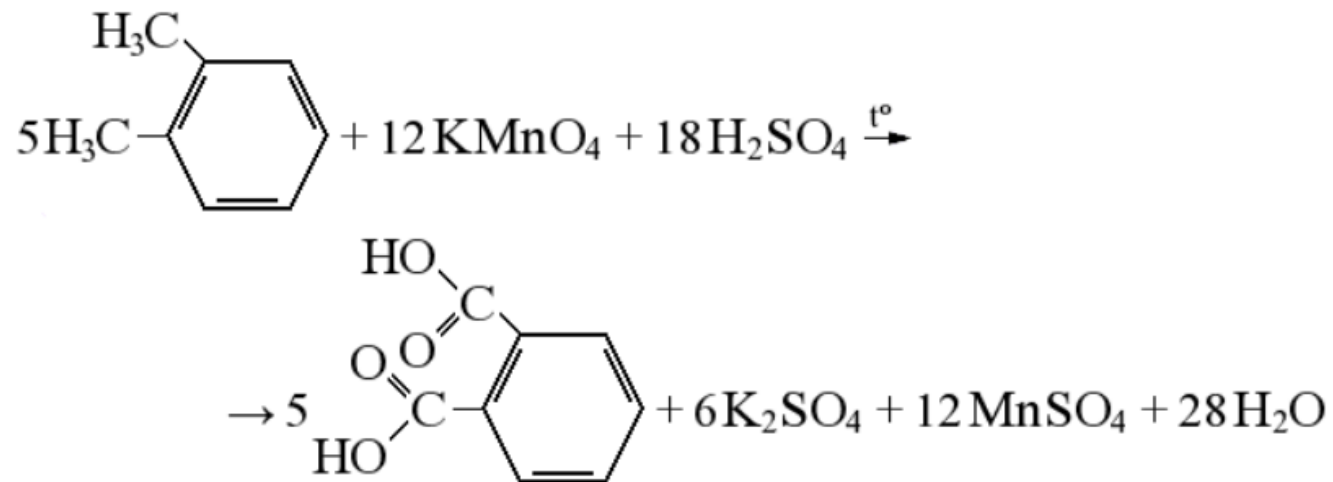
5. Жесткое окисление кетонов в кислой среде*

✓ ≡ ⌆

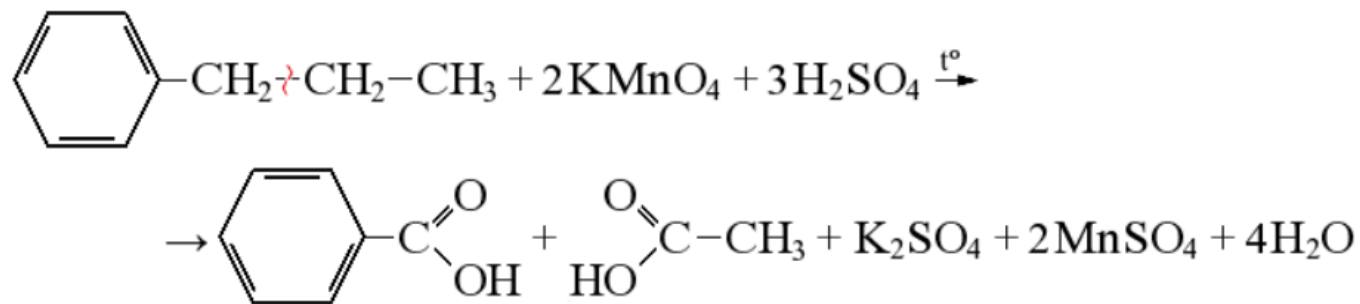
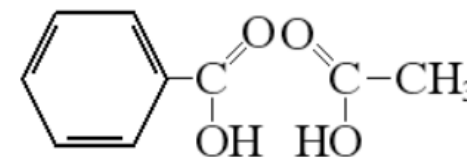


Карбоновые кислоты из аренов

2
7



Если боковая цепь арена состоит из двух или более углеродов, происходит разрыв боковой цепи между первым и вторым атомами углерода, образуется бензойная кислота и продукт окисления остатка боковой цепи. Например, при окислении пропилбензола отщепляется фрагмент из двух углеродов, который далее окисляется до уксусной кислоты:

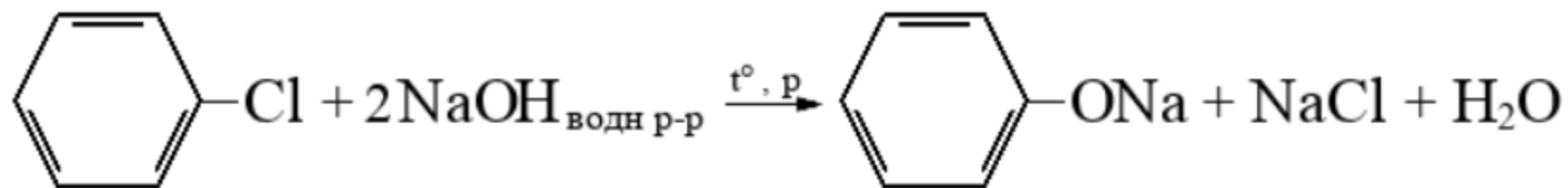


Фенолы из арилгалогенидов

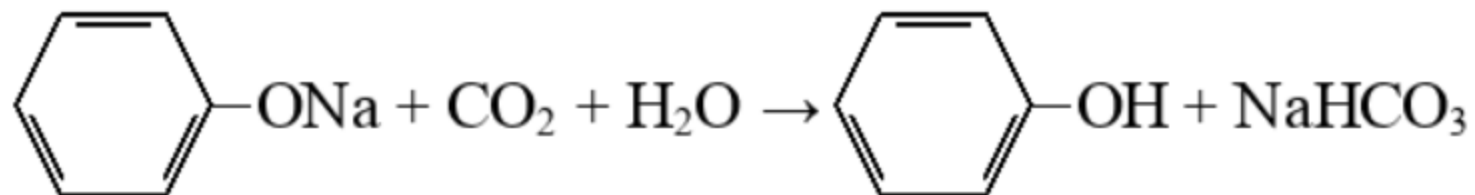
2
8

1. Получение фенолов из галогенаренов

✓ ↑↑

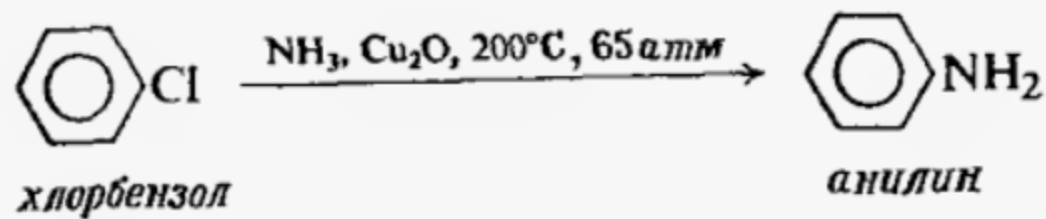


хлорбензол + 2·гидроксид натрия(водн р-р) → (t°, p) → фенолят натрия + хлорид натрия + вода



Ариламины из арилгалогенидов

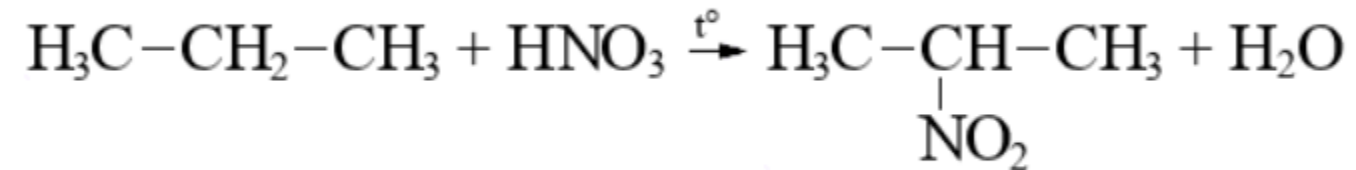
2
9



Нитроалкан из алкана

Реакция Коновалова, нитрование

✓ ↑↑



пропан + азотная кислота $\rightarrow (t^\circ) \rightarrow$ 2-нитропропан + вода

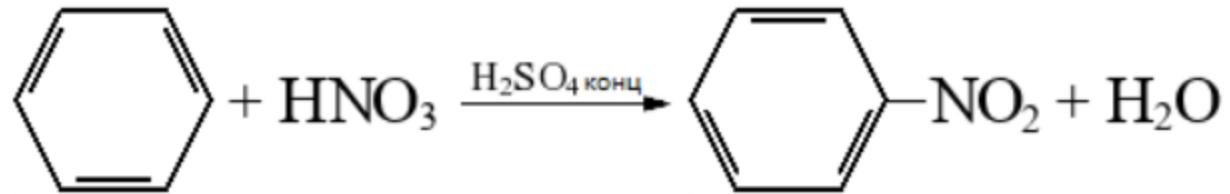
Реакция дает смесь изомерных продуктов, показан лишь один из компонентов смеси.

Нитроарены из аренов

3
1

Нитрование аренов

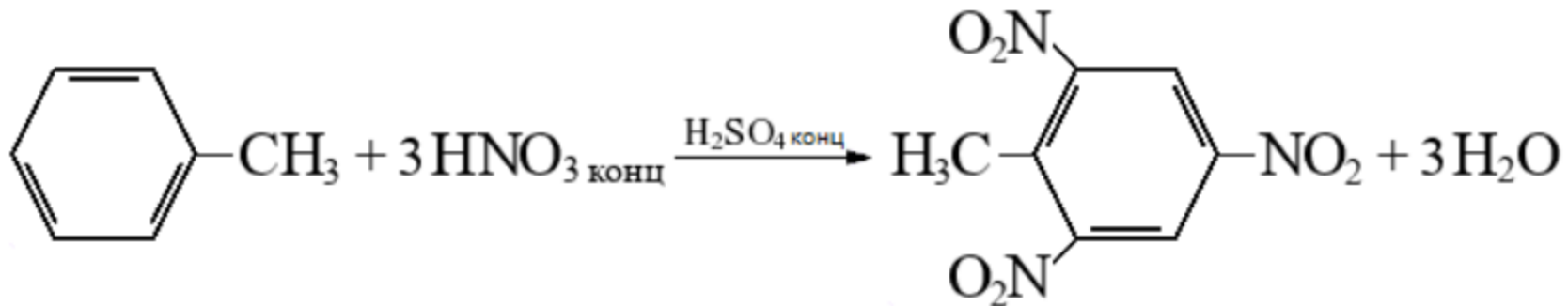
✓ ↑↑



бензол + азотная кислота → (серная кислота конц) → нитробензол + вода

1. Нитрование аренов

✓ ↑↑



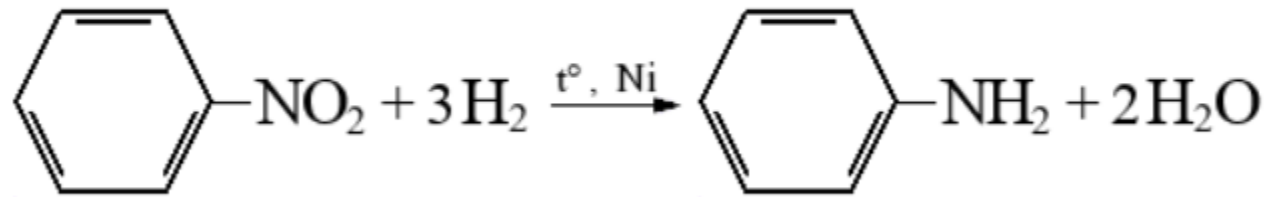
Толуол + 3·азотная кислота(конц) → (серная кислота конц) → тротил + 3·вода

Ариламины из нитроаренов

3
2

1. Гидрирование нитросоединений*

✓ ↑



нитробензол + 3•водород → (t°, никель) → анилин + 2•вода

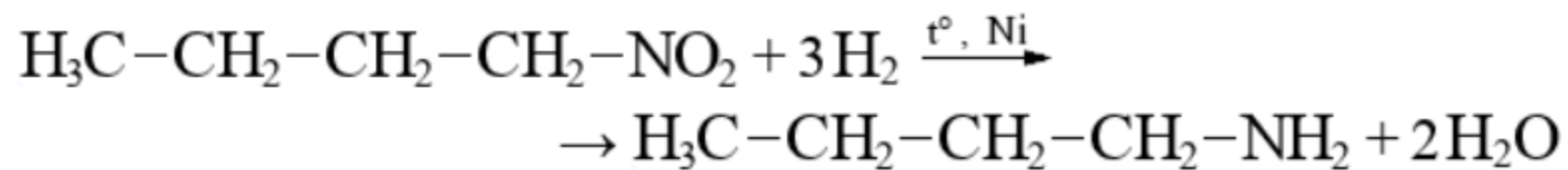
Амины из нитроалканов

3

3

1. Гидрирование нитросоединений*

✓ ↑↑



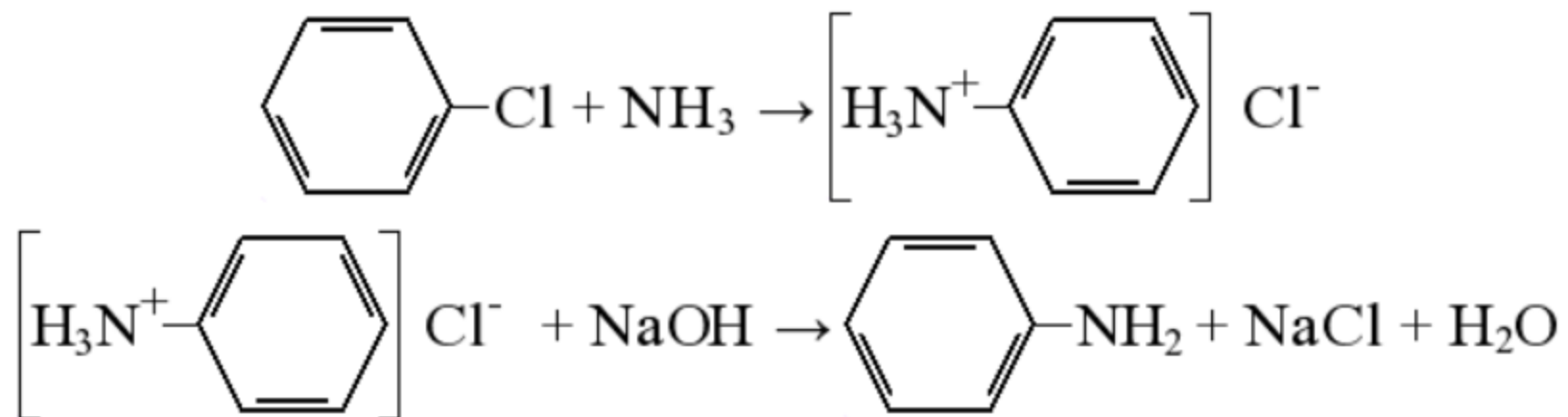
1-нитробутан + 3•водород → (t°, никель) → бутиламин + 2•вода

Амины из галогеналканов

3
4

Получение из галогеналканов

Реакция идет в две стадии, на первом этапе образуется соль алкиламмония, далее из соли высвобождают амин более сильным основанием:



хлорбензол

→

хлорид фениламмония

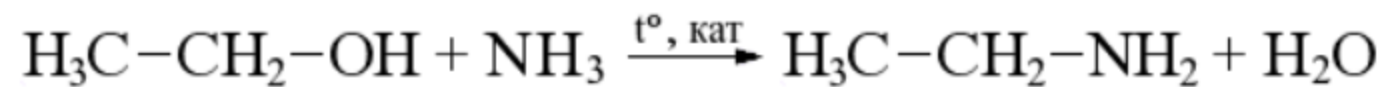
→

анилин

Амины из спиртов

3
5

Получение из спиртов : Спирты обрабатывают аммиаком при нагревании, образуются амины:



Реакция может продолжаться получением вторичных и третичных аминов, подробнее см. по ссылке

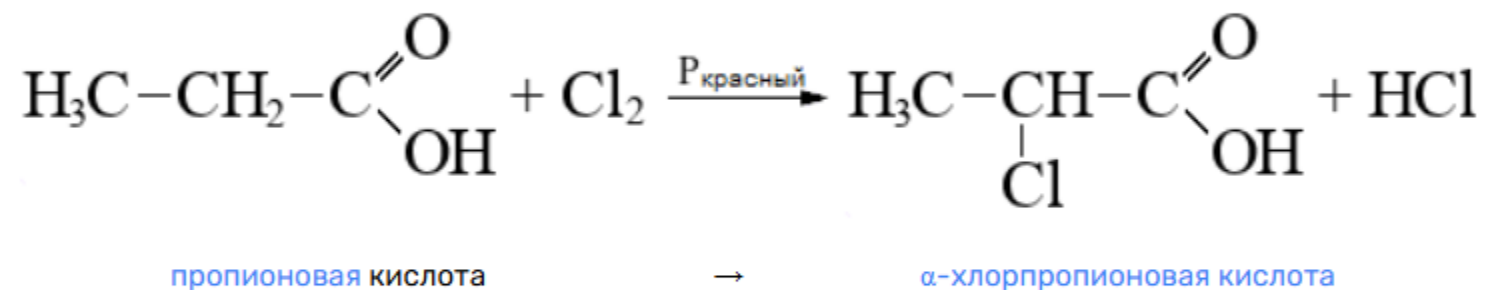
Альдегид и кетоны из алкинов

3
6

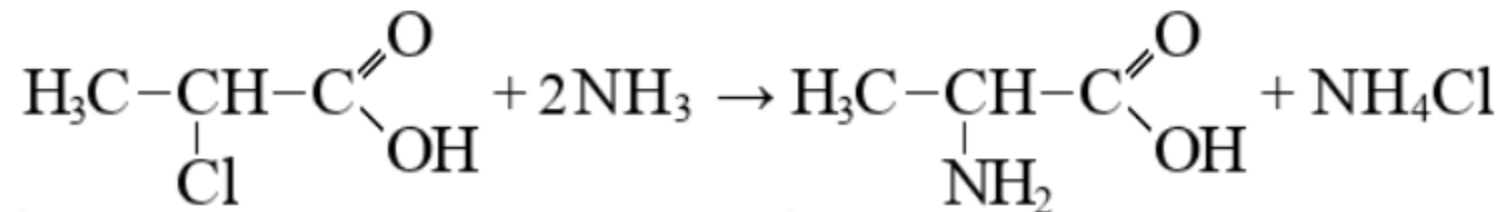
Получение

В промышленности аминокислоты получают гидролизом [белков^W](#).

Синтетический метод получения α -аминокислот идет в две стадии. На первой стадии [карбоновая кислота](#) подвергается [\$\alpha\$ -галогенированию](#):



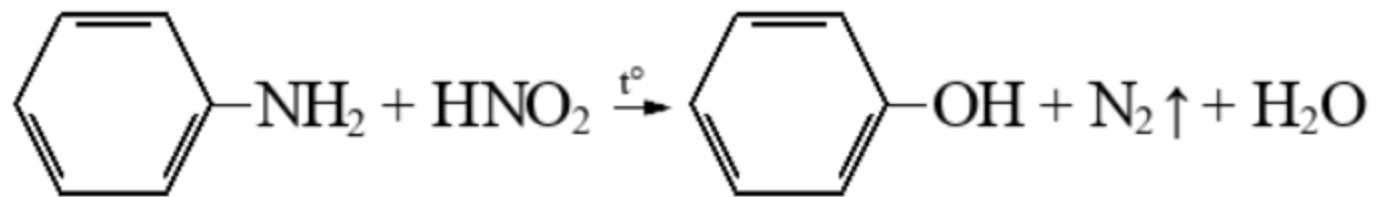
Далее галоген [замещают аминогруппой](#):



Фенолы из ариламинов

3
7

5. Реакция первичных аминов с азотистой кислотой*



анилин + азотистая кислота $\rightarrow (t^\circ) \rightarrow$ фенол + азот $\uparrow$ + вода